	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

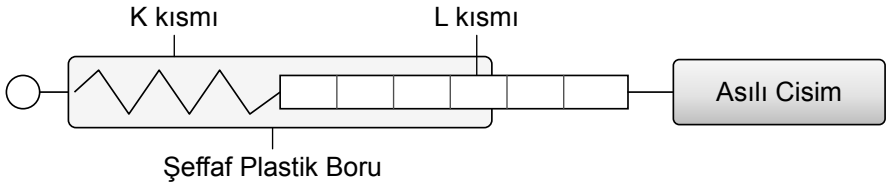
Konu: Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU **(20 puan)**

Basit malzemelerle hazırlanan dinamometre modelinin temel kısımları aşağıda verilmiştir.

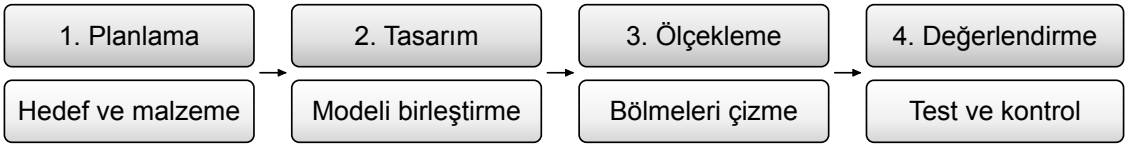


a) Modelde kuvvetin etkisiyle uzayıp eski hâline dönen K kısmının adını ve özelliğini yazınız.

b) Üzerinde eşit aralıklarla çizgiler bulunan L kısmının modeldeki görevini açıklayınız.

2. SORU **(20 puan)**

Mühendislik tasarım döngüsüne uygun dinamometre modeli oluşturma süreci aşağıda verilmiştir.



a) Şemada 1. aşama olan planlama basamağında model yapımından önce neler belirlenmelidir?

b) Tasarlanan modelin doğru ölçüm yapıp yapmadığı hangi aşamada nasıl kontrol edilir?

3. SORU **(15 puan)**

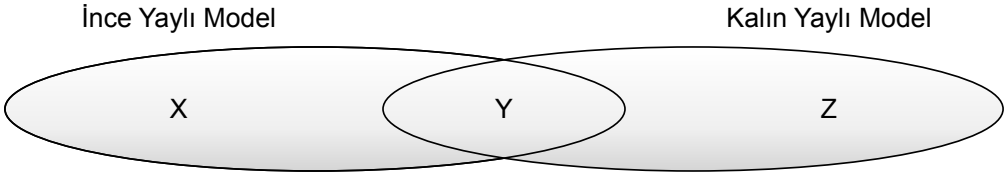
8 eşit bölmeli dinamometre modeline 12 N'lık cisim asıldığında çubuk 3 bölme uzamaktadır.

a) Bu dinamometre modelinde her 1 bölmenin kaç N'lık kuvvete karşılık geldiğini hesaplayınız.

b) Modelin esneklik sınırı aşılmadan ölçebileceği en büyük kuvvet değerini bulunuz.

4. SORU **(15 puan)**

İnce ve kalın yaylı iki dinamometre modelinin özellikleri Venn şemasında karşılaştırılmıştır.

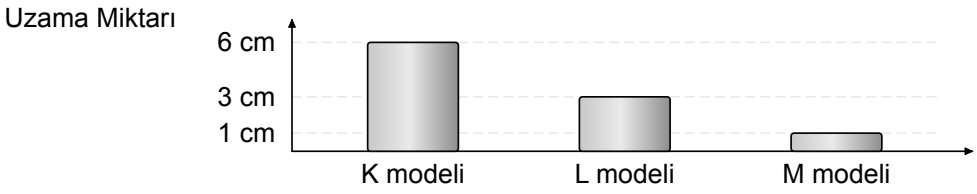


a) Küçük kuvvetleri daha hassas ölçebilme özelliği X, Y ve Z bölgelerinden hangisine yazılır?

b) Her iki modelin ortak özelliklerini gösteren Y bölgesine yazılabilecek bir özellik belirtiniz.

5. SORU **(15 puan)**

Farklı esnek şeritli K, L ve M modellerine 10 N yük asıldığında ölçülen uzamalar grafiktedir.



a) Grafiğe göre hangi modelin küçük kuvvetleri ölçmede en hassas olduğunu değerlendiriniz.

b) Ağır bir çantayı esneklik bozulmadan tartmak için hangi modelin seçileceğini açıklayınız.

6. SORU **(15 puan)**

Öğrenciler şeffaf şırınga, pamuk ip, karton cetvel ve ataş ile dinamometre modeli yapmıştır.

a) Kancaya yük asıldığında ölçüm çubuğunun hareket etmemesinin tasarım hatasını açıklayınız.

b) Modelin çalışabilmesi için pamuk ip yerine hangi esnek malzemelerin kullanılacağını öneriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....